Méthodologie Analytique Exacte : Métrique d'une Poutre Rectangulaire

Ce document présente la méthodologie mathématique complète pour déterminer de manière analytique exacte le potentiel newtonien $\Phi(x,y,z)$ d'un parallélépipède rectangle homogène (une poutre) et l'injecter dans le tenseur métrique $\mathbf{g}_{\mu\nu}$ de la relativité générale linéarisée.

1. Problème d'intégration initial

Soit une poutre homogène de masse totale *M*, de densité constante $\rho = M / (L \cdot w \cdot h)$, centrée à l'origine, délimitée par :

- $x' \in [-L/2, L/2]$ (Longueur)
- $y' \in [-w/2, w/2]$ (Largeur)
- $z' \in [-h/2, h/2]$ (Hauteur)

Le potentiel en un point d'observation macroscopique quelconque (x, y, z) est calculé par l'intégrale triple :

$$\Phi(x, y, z) = -G \rho \int_{[-L/2, L/2]} \int_{[-w/2, w/2]} \int_{[-h/2, h/2]} [dx' dy' dz'] / \&sqrt;((x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2)$$

2. Changement de variables et bornes

Afin de ramener l'intégration aux sommets de la géométrie, on applique le changement de variables linéaire suivant :

- $u = x' - x$
- $v = y' - y$
- $w_z = z' - z$

L'intégrale se formule alors selon l'évaluation aux bornes des 8 sommets du système :

$$\Phi(x, y, z) = -G \rho \, [\, [\, [\, I(u, v, w_z) \,]|_{u-}^{u+} \,]|_{v-}^{v+} \,]|_{w_{z-}}^{w_{z+}}$$

Où les bornes dépendent explicitement de la position de l'observateur (x, y, z) :

- $u_\pm = \pm L/2 - x$
- $v_\pm = \pm w/2 - y$
- $w_{z\pm} = \pm h/2 - z$

3. Expression de la primitive fondamentale $I(u, v, w_z)$

L'intégration analytique successive par rapport aux trois axes donne la primitive fondamentale rigoureuse. En posant la distance radiale locale $r = \&sqrt;(u^2 + v^2 + w_z^2)$, l'expression exacte de I s'écrit :

$$\begin{aligned} I(u, v, w_z) = {} & u \cdot v \cdot \ln(w_z + r) + v \cdot w_z \cdot \ln(u + r) + w_z \cdot u \cdot \ln(v + r) \\ & - (1/2) \cdot u^2 \cdot \arctan(v \cdot w_z / (u \cdot r)) \\ & - (1/2) \cdot v^2 \cdot \arctan(u \cdot w_z / (v \cdot r)) \\ & - (1/2) \cdot w_z^2 \cdot \arctan(u \cdot v / (w_z \cdot r)) \end{aligned}$$

4. Algorithme de sommation sur les 8 sommets

La sommation finale pour obtenir la valeur numérique exacte du potentiel en (x,y,z) s'effectue en alternant le signe des contributions selon la parité des sommets :

$$\Phi(x, y, z) = -G \rho \sum_{i=1}^{2} \sum_{j=1}^{2} \sum_{k=1}^{2} (-1)^{i+j+k} \cdot I(u_i, v_j, w_{z,k})$$

5. Injection relativiste dans le tenseur $g_{\mu\nu}$

Dans l'approximation des champs faibles, le tenseur métrique complet est reconstruit via une perturbation diagonale de la métrique plate de Minkowski. Les coefficients de l'espace-temps courbe valent :

$$g_{00} = - (1 + 2\Phi(x,y,z)/c^2)$$
$$g_{11} = g_{22} = g_{33} = 1 - 2\Phi(x,y,z)/c^2$$
$$g_{\mu\nu} = 0 \text{ pour } \mu \neq \nu$$